

Question 1 [9 points]

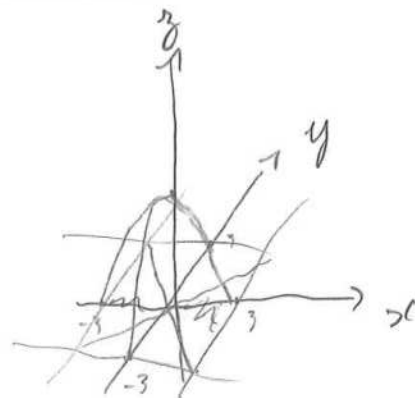
Un solide occupe la région B bornée par les cylindres paraboliques $z = 9 - x^2$ et $z = 9 - y^2$ et par le plan $z = 0$. La densité du solide est proportionnelle à la distance au plan $z = 9$.

Déterminez les coordonnées du centre de masse de ce solide. Justifiez soigneusement votre réponse.

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

le solide est symétrique par rapport au plan xz et yz
 de ce fait $\bar{x} = \bar{y} = 0$
 on cherche donc $\bar{z}$.



Définition de B :

$$B_1: 0 \leq x \leq 3$$

$$-x \leq y \leq x$$

$$0 \leq z \leq 9 - x^2$$

$$B_2: -3 \leq x \leq 0$$

$$x \leq y \leq -x$$

$$0 \leq z \leq 9 - x^2$$

$$B_3: 0 \leq y \leq 3$$

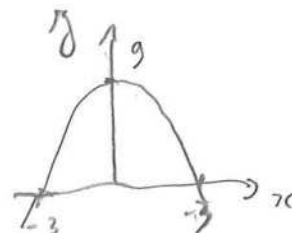
$$-y \leq x \leq y$$

$$0 \leq z \leq 9 - y^2$$

$$B_4: -3 \leq y \leq 0$$

$$y \leq x \leq -y$$

$$0 \leq z \leq 9 - y^2$$



$$\rho(x, y, z) = k(-z + 9)$$

